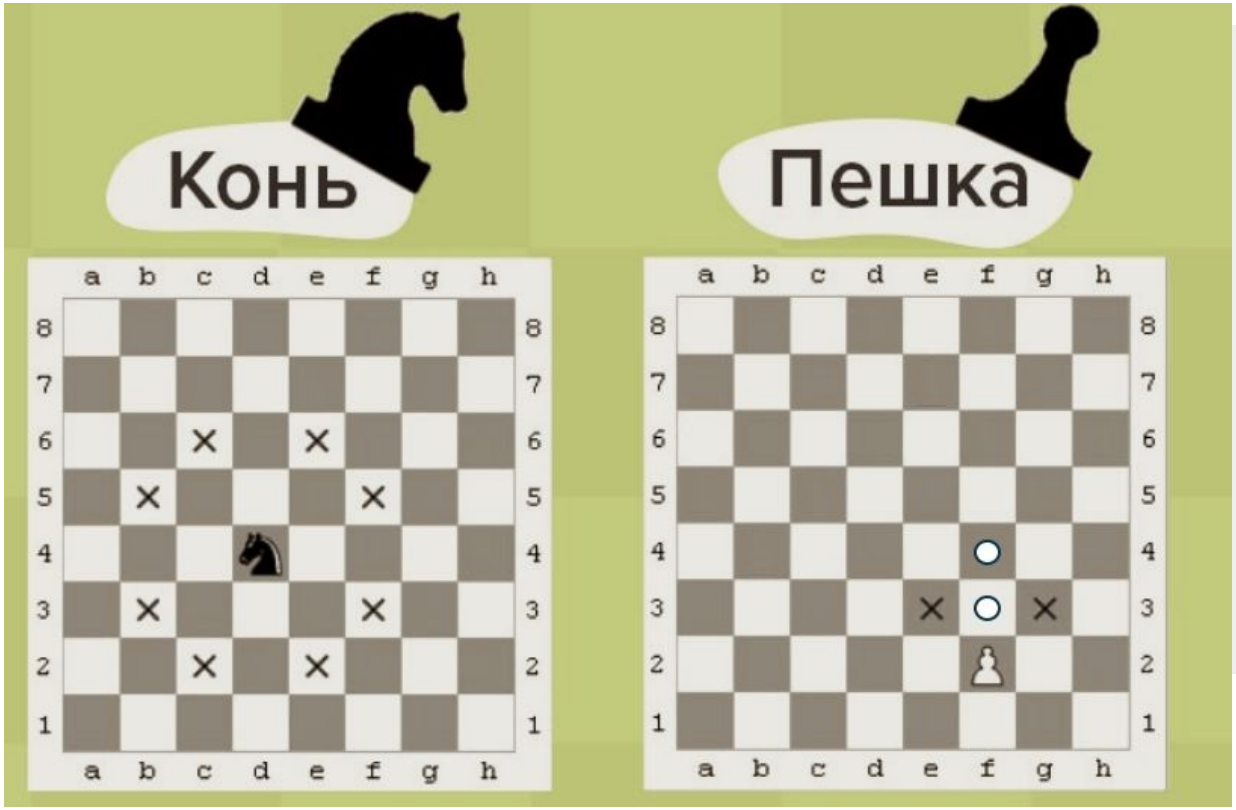
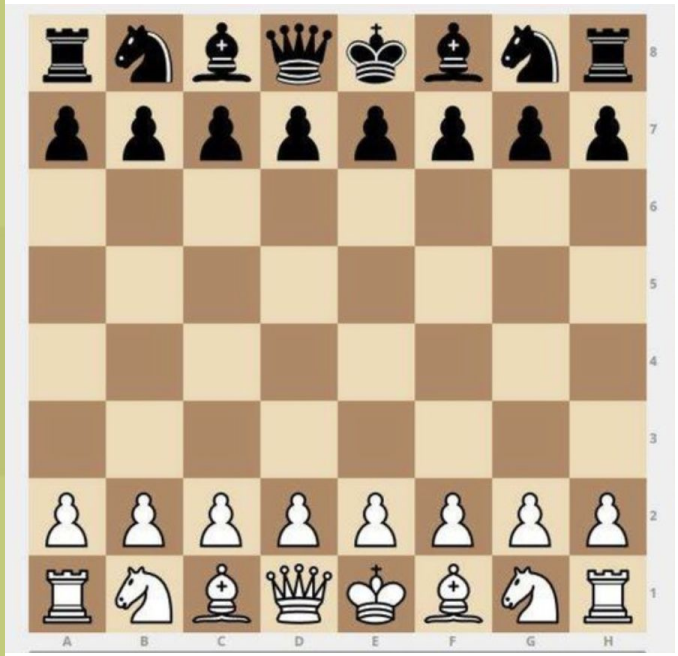
Комбинаторика

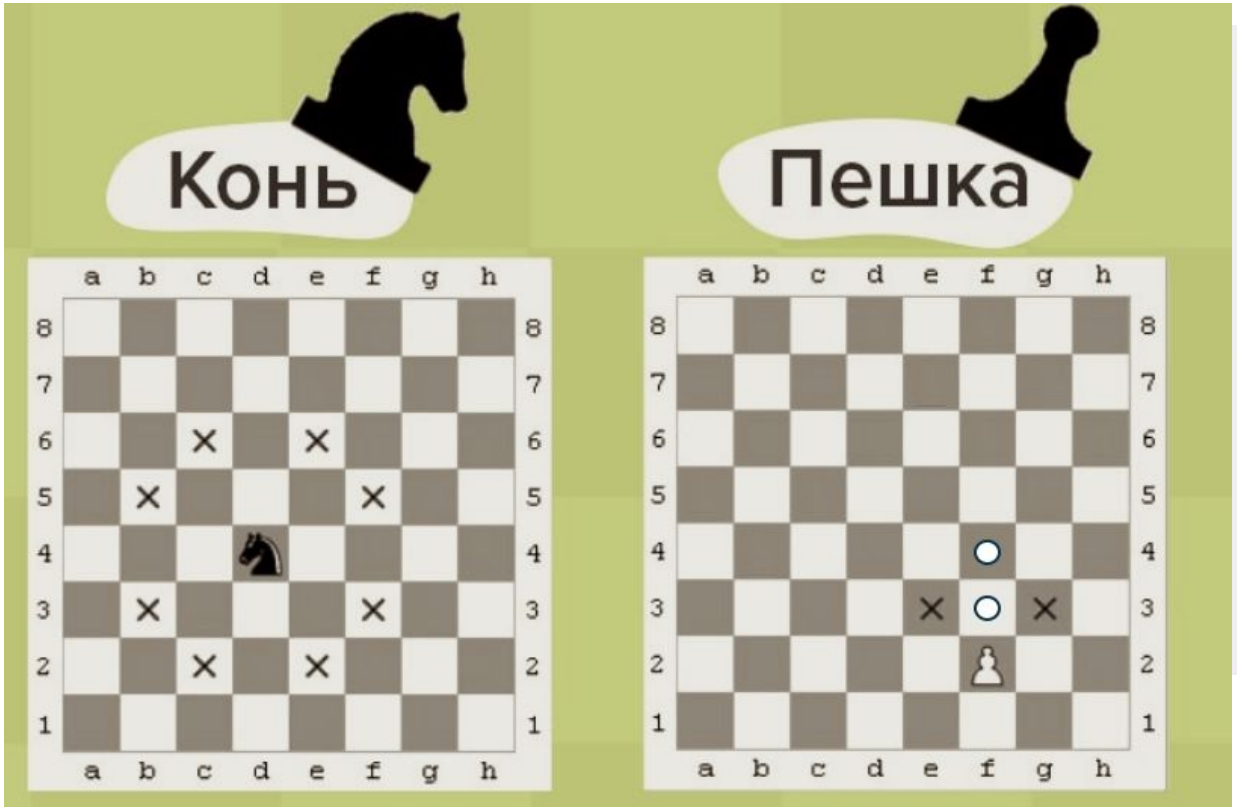
Лекция 4

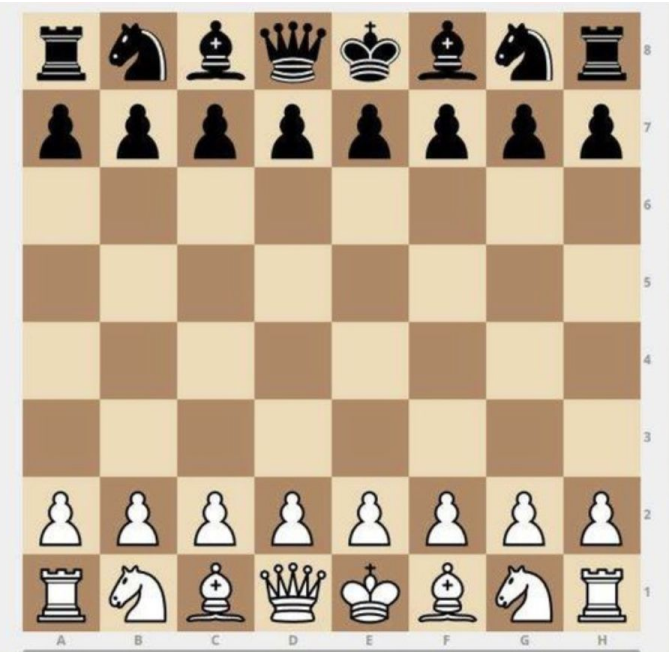
1) Сколько существует вариантов для первого хода белых в шахматах?





1) Сколько существует вариантов для первого хода белых в шахматах?





Есть 8 пешек, у каждой по 2 варианта хода и 2 слона, у них тоже по 2 варианта.
Итого 8·2 + 2·2 = 20.

2а) Какое минимальное число людей нужно собрать, чтобы среди них гарантированно нашлось как минимум 3 человека, родившихся в одном и том же месяце?

2б) Из интервала чисел 1, 2,…,100 случайно выбирают несколько различных чисел. Какое минимальное число n нужно выбрать, чтобы среди выбранных чисел гарантированно нашлись два последовательных числа (то есть x и x+1)?

2а) Какое минимальное число людей нужно собрать, чтобы среди них гарантированно нашлось как минимум 3 человека, родившихся в одном и том же месяце?

2б) Из интервала чисел 1, 2,…,100 случайно выбирают несколько различных чисел. Какое минимальное число n нужно выбрать, чтобы среди выбранных чисел гарантированно нашлись два последовательных числа (то есть x и x+1)?

Решение:

2а) Худший вариант — собрали 24, и это по 2 человека на каждый месяц.
Но при 25 уже точно будет кто-то третий.

2б) Сколько раз можно брать числа “через 1”? Максимум 50 раз. Значит, на 51ый обязатенльно попадётся число, которое будет соседним для кого-то.

3) Вычислите $\dfrac{13!}{10! \cdot 5!}$

3) Вычислите $\dfrac{13!}{10! \cdot 5!}$

Решение: $\dfrac{13!}{10! \cdot 5!} = \dfrac{10! \cdot 11 \cdot 12 \cdot 13}{10! \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2} = \dfrac{11 \cdot 13}{5 \cdot 2} = 14.3.$

4) Группа садится в ряд за длинный стол. Оказалось, что если к ним присоединится ещё один человек, то количество вариантов рассадок увеличится в 7 раз. Сколько человек изначально было за столом?

4) Группа садится в ряд за длинный стол. Оказалось, что если к ним присоединится ещё один человек, то количество вариантов рассадок увеличится в 7 раз. Сколько человек изначально было за столом?

Решение:

Изначально количество рассадок было $n!$, потом стало $(n+1)! = 7 \cdot n!$, значит $n+1=7$, то есть $n = 6$.

5) Сколько можно составить шестибуквенных слов из букв слова МОСТИК, в которых буквы О, М и Т стоят рядом (в любом порядке)?

5) Сколько можно составить слов из букв слова МОСТИК,
в которых буквы О, М и Т стоят рядом (в любом порядке)?

Решение

Здесь 6 букв, три из них нам надо «склеить», тогда имеем перестановку из 4 элементов, там 4! = 24 варианта. И ещё внутри «склейки» возможны 3! перестановок, то есть итого 4!·3! = 24·6 = 144

6) На участие в кинофестивале подали заявки 12 фильмов. Жюри выбирает из них 4 и назначает порядок их показа на открытии. Порядок важен.
Сколькими способами это можно сделать?

6) На участие в кинофестивале подали заявки 12 фильмов. Жюри выбирает из них 4 и назначает порядок их показа на открытии. Порядок важен.
Сколькими способами это можно сделать?

Решение:

$$A_{12}^{4} = \frac{12!}{(12-4)!} = \frac{12!}{8!} = 12 \cdot 11 \cdot 10 \cdot 9 = 11\,880$$

7) Из 3 женщин и 4 мужчин формируют комитет из 3 человек. Сколькими способами можно выбрать комитет, если в нём обязательно должна быть хотя бы одна женщина?

7) Из 3 женщин и 4 мужчин формируют комитет из 3 человек. Сколькими способами можно выбрать комитет, если в нём обязательно должна быть хотя бы одна женщина?

Решение

Тут порядок не важен, просто набираем людей.
Когда есть подобное ограничение, проще вычесть из общего числа всех возможных комитетов неподходящие, то есть те, в которых вообще нет женщин:
Ответ = Все возможные комитеты − Комитеты без женщин

Все возможные комитеты: $C_7^3 = \frac{7!}{4! \cdot 3!} = 35$

Комитеты без женщин: $C_4^3 = \frac{4!}{1! \cdot 3!} = 4$

Значит, количество комитетов с хотя бы 1 женщиной будет 35 - 4 =31.

8) Художница написала 12 картин: 7 пейзажей и 5 портретов. Коллекционер хочет купить у неё 6 картин, 2 каких-нибудь портрета, остальное пейзажи. Сколько различных наборов картин они могут выбрать?

8) Художница написала 12 картин: 7 пейзажей и 5 портретов. Коллекционер хочет купить у неё 6 картин, 2 каких-нибудь портрета, остальное пейзажи. Сколько различных наборов картин они могут выбрать?

Решение

Здесь порядок не будет важен, просто выбираем портреты и пейзажи и перемножаем:

$$C_5^2 \cdot C_7^4 = 10 \cdot 35 = 350$$

А как бы мы считали, если бы было **2 или 3** портрета?

9) В кондитерской продаются 4 вида пирожных. Антон хочет купить 6 штучек.

1. Сколькими способами можно выбрать 6 пирожных? Пирожные одного вида неразличимы.
2. В итоге он купил 2 эклера, 3 макаруна и 1 тирамису. Сколько есть способов выложить их в ряд внутри коробки?

9) В кондитерской продаются 4 вида пирожных. Антон хочет купить 6 штучек.

1. Сколькими способами можно выбрать 6 пирожных? Пирожные одного вида неразличимы.
2. В итоге он купил 2 эклера, 3 макаруна и 1 тирамису. Сколько есть способов выложить их в ряд внутри коробки?

Решение

1) Так как можно брать несколько одинаковых пирожных, и порядок покупки не важен – это сочетания с повторениями: $\overline{C}_4^6 = C_{4+6-1}^6 = C_9^6 = 84$

2) $\frac{6!}{2!\,3!\,1!} = \frac{720}{12} = 60$

10) Найдите коэффициент при x^3y^5 в разложении $(2x - 3y)^8$.

10) Найдите коэффициент при x^3y^5 в разложении $(2x-3y)^8$.

Решение:

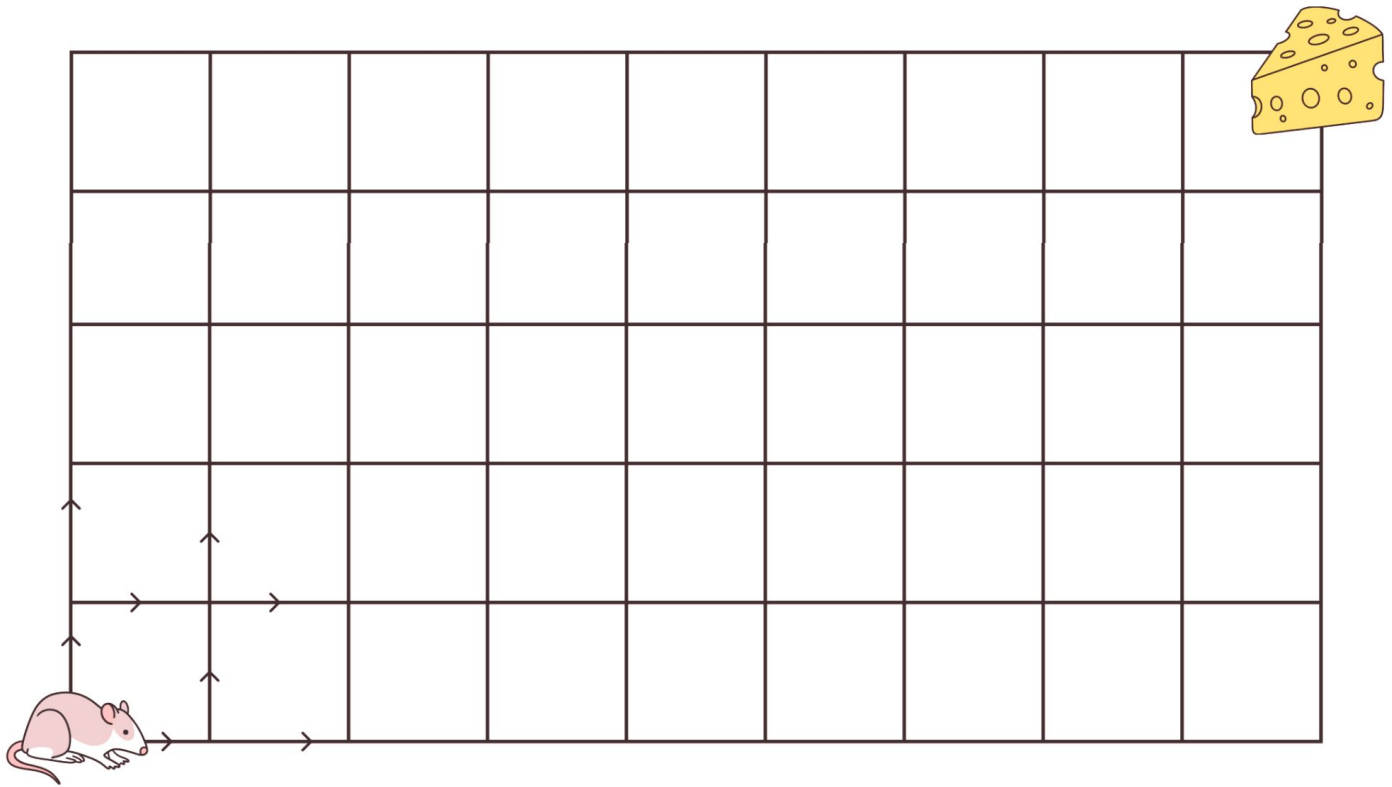
Коэффициент при x^3y^5

$$C_8^3(2x)^3(-3y)^5 = C_8^3 \cdot 8x^3 \cdot (-243)y^5 = 56 \cdot 8 \cdot (-243)\,x^3y^5 = -108\,864\,x^3y^5$$

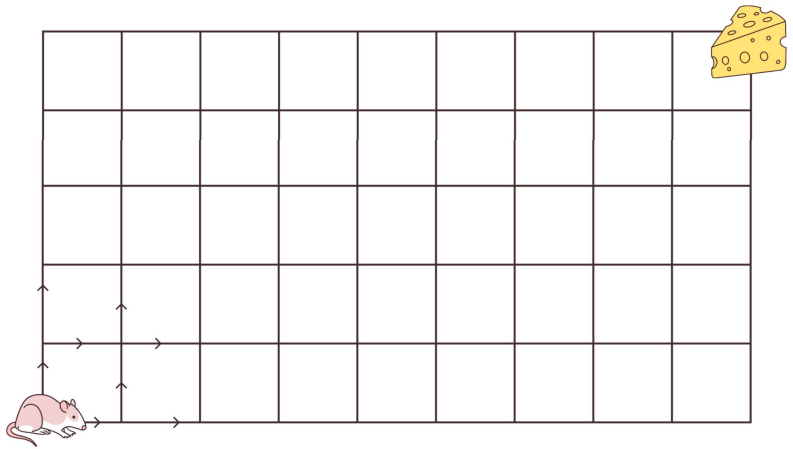
Ответ: -108864

11) Бонусная задача про мышь:

Мышь бежит по линиям квадратной сетки 5 на 9, перемещаясь только вверх или вправо. Сколькими способами она может добраться до сыра?



Любой путь мышки можно записать при помощи последовательности букв П (право) и В (верх). Например, такой путь можно записать при помощи последовательности ППВПППВВПППВВП.

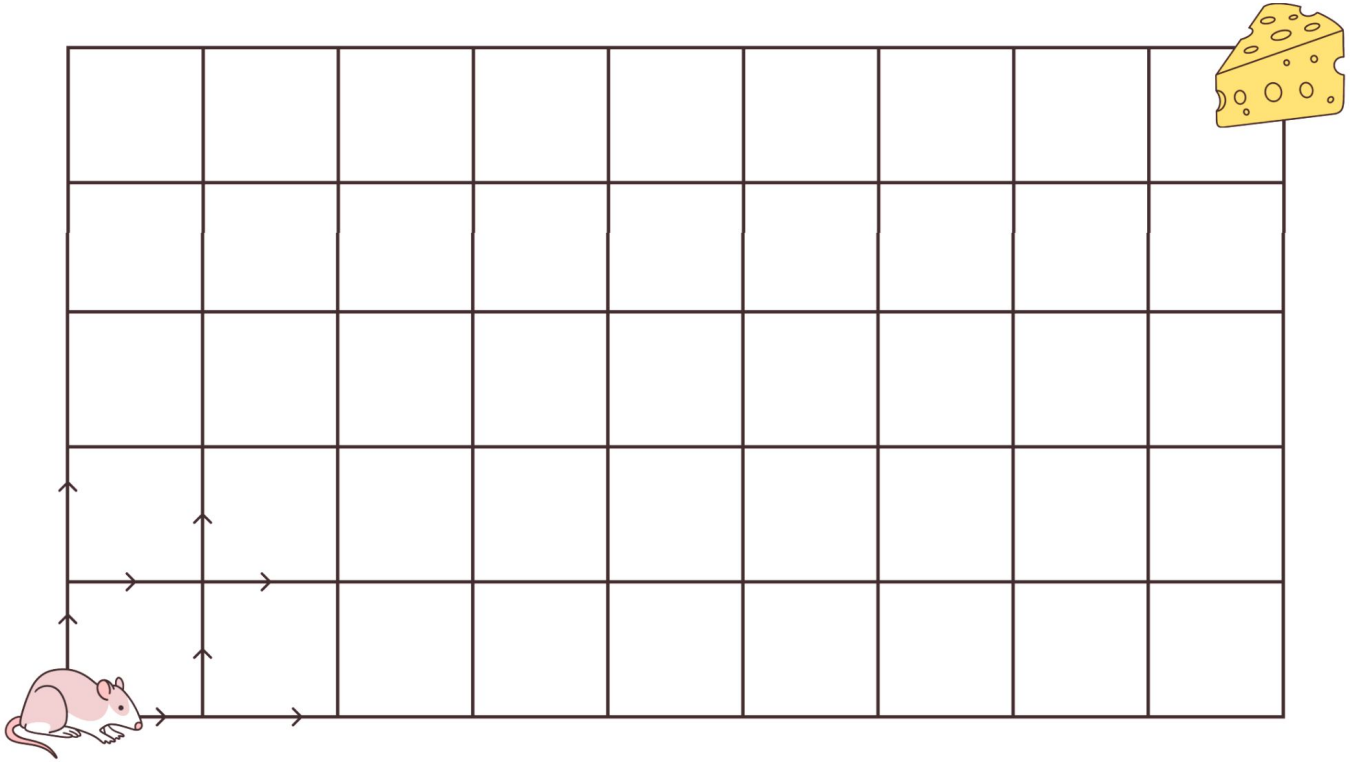


Каждый путь задаётся последовательностью из 14 букв, среди которых 9 букв П и 5 букв В. Значит, различных путей столько же, сколько таких различных последовательностей.

Посчитаем способы выбрать 5 из 14 мест для букв В, а на остальные места поставим П. Это сочетания, так как все буквы В идентичны и порядок не важен:

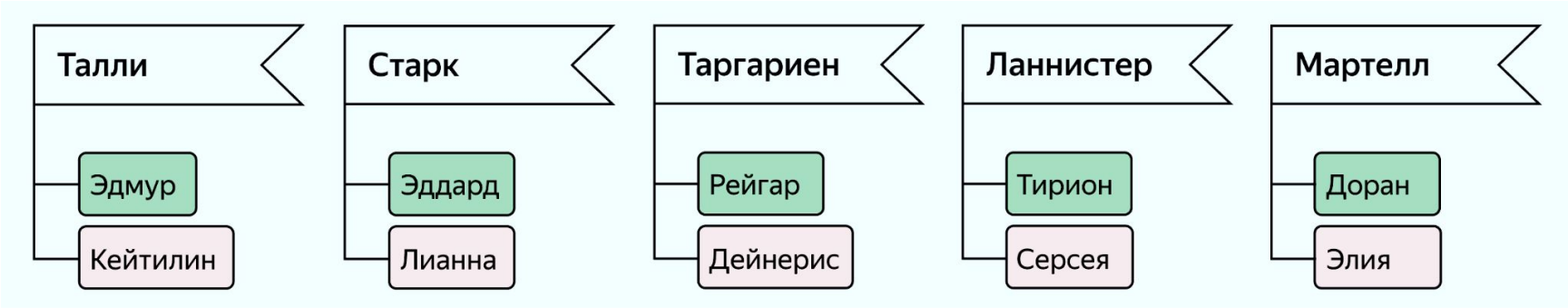
$$C_{14}^{5} = \frac{14!}{9! \cdot 5!} = \frac{\cancel{10} \cdot 11 \cdot \cancel{12} \cdot 13 \cdot 14}{\cancel{2} \cdot \cancel{3} \cdot \cancel{4} \cdot \cancel{5}} = 11 \cdot 13 \cdot 14 = 2002.$$

Также можно просто сказать, что это перестановки с повторениями!
Всего 15 слотов, 9 одного вида и 5 другого.



А если у вас под рукой есть треугольник Паскаля до 14-ой строки включительно, то можно посчитать ряды в прямоугольнике и увидеть, что сыр стоит пятом месте 14го ряда (всё считаем с нуля), но это немного больно.

12) Бонус про Игру Престолов:

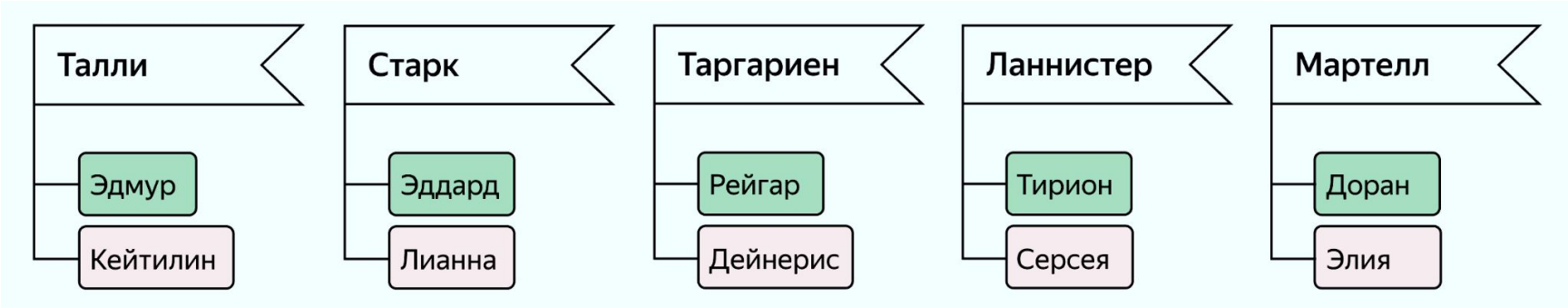


В 5 королевских семействах есть братья и сестры. Каждый дом хочет породниться с 1 или 2 другими домами.

1) Сколько тогда существует способов всех переженить?

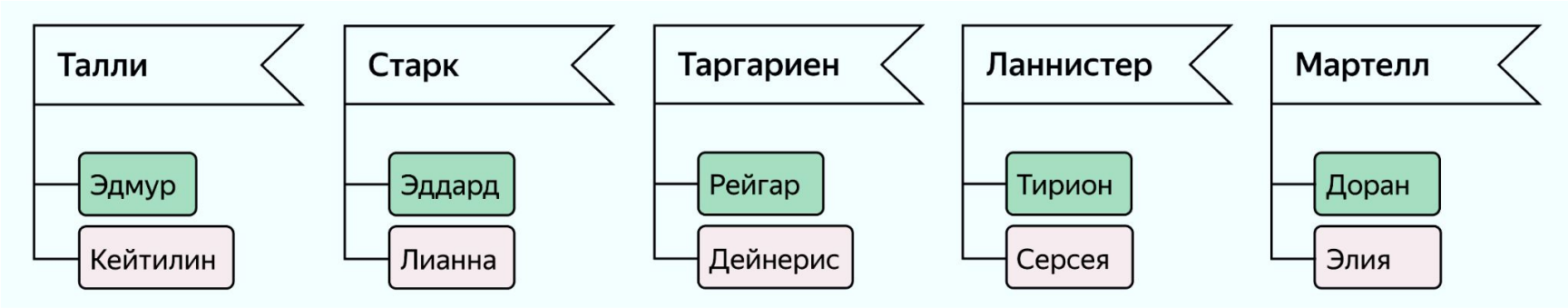
2) Серсея и Тирион отказываются от участия в брачной гонке, дом Ланнистеров выбывает! Главы остальных домов подумали и решили, что всем выгоднее породниться с **как можно большим** количеством других семей. Сколько теперь есть есть способов переженить 8 персонажей?

12) Бонус про Игру Престолов:



1) Присвоим каждому знатному дому номер. Зафиксируем женихов, а невеста должна быть из другого дома. То есть нам нужны беспорядки! Здесь n=5, этот субфакториал можно посчитать по рекуррентной формуле: !5=4*(!3+!4)=4*(2+9)=44.

12) Бонус про Игру Престолов:



2) Снова зафиксируем женихов под своими номерами, теперь у нас 4 дома. Не все из беспорядков нам подходят! Ведь если 1 и 2 поменялись местами, то этот беспорядок не соответствует условию, что каждый дом хочет породниться с двумя другими домами. Значит, из !4=9 беспорядков надо выкинуть те, где были вот такие «обмены местами». Выпишем все 9 штук. Из них 3 не подойдут, так как в них произошёл взаимный «обмен» у двух семей, подойдёт 6 вариантов.

2143 2341 2413 3142 3412 3421 4123 4312 4321

На сегодня всё!
Вопросики?